



 ATELIER DÉBUTANTS • 3H30

Initiation à la Programmation avec Python

Apprenez les bases du langage le plus populaire au monde et créez vos premiers scripts automatisés.



AU PROGRAMME

Objectifs de la Matinée

Une formation 100% pratique pour maîtriser la syntaxe, manipuler la donnée et construire des programmes fonctionnels.



Pourquoi Choisir Python ?

Lisibilité & Simplicité

Python privilégie une syntaxe épurée et intuitive proche de l'anglais. Il demande 3 à 5 fois moins de lignes de code que le Java ou le C++ pour accomplir la même tâche.

Écosystème Immense

Avec plus de 400 000 bibliothèques libres d'accès, Python s'est imposé comme la référence absolue en Data Science, Intelligence Artificielle, Automatisation et Web.

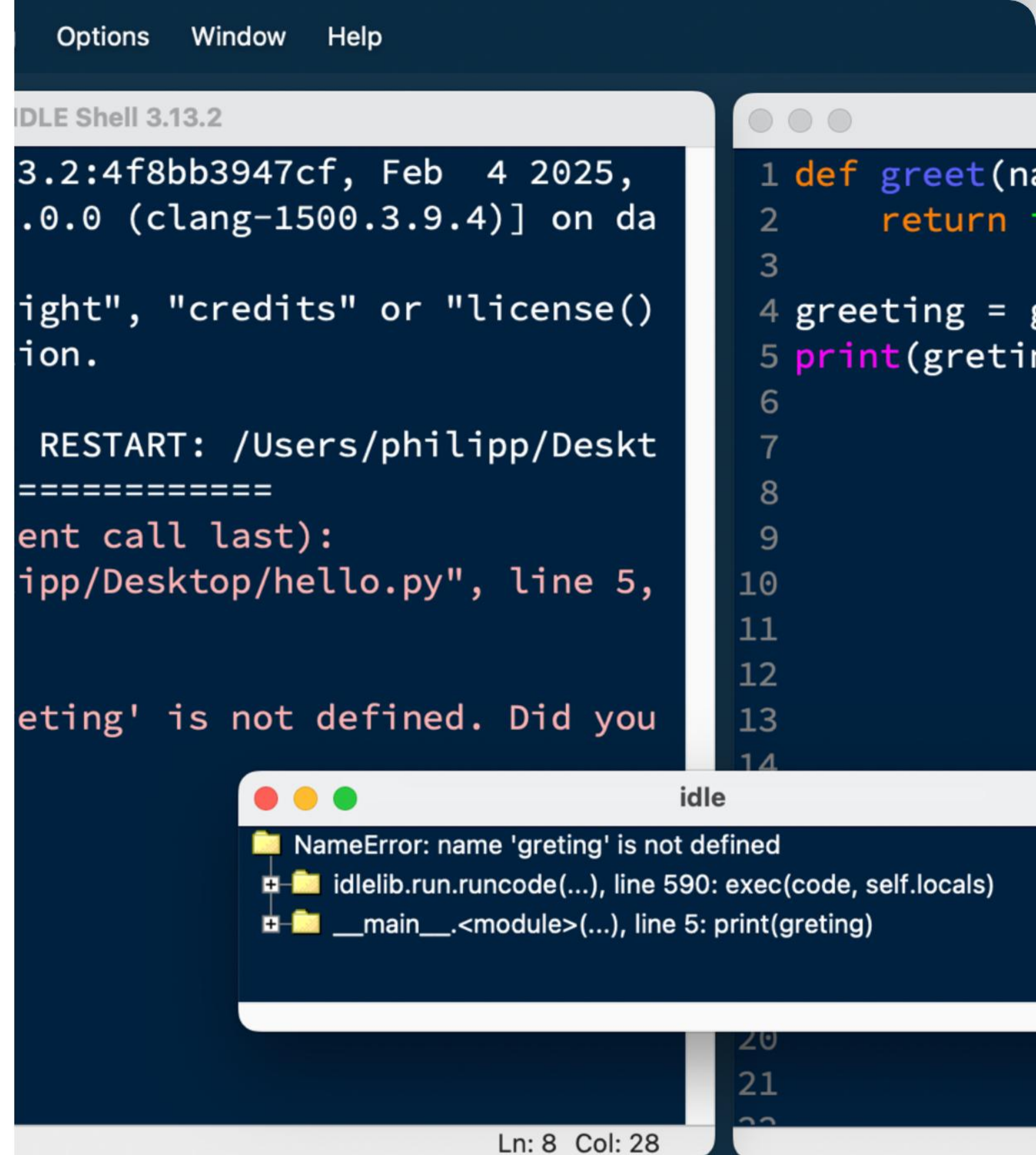
Applications & Écosystème

Data Science & IA

Analyse de données et modèles de Machine Learning avec Pandas, NumPy et TensorFlow.

Automatisation & Web

Scripts de scraping, automatisation de tâches répétitives et API web avec Django et FastAPI.



Votre Environnement Python



L'Interpréteur Python 3 : Le moteur exécutant vos instructions ligne par ligne de manière dynamique.



L'Éditeur (VS Code / Jupyter) : Votre espace d'écriture avec autocomplétion et coloration syntaxique.



Le Gestionnaire pip : L'outil officiel pour installer des modules externes en une ligne de commande.



Le Script .py : Le fichier texte contenant votre suite d'instructions réutilisables.



PARTIE 1

Les Bases de la Syntaxe

Découvrir les briques fondamentales : variables, types de données et opérations.

Variables et Types de Données

A Types Simples

Stockage dynamique de texte et nombres :

```
nom = "Alice"  
age = 25  
prix = 19.99
```

Chaines (**str**), entiers (**int**) et flottants (**float**).

Listes & Collections

Regroupement ordonné de plusieurs éléments :

```
users = ["Alice", "Bob", "Charlie"]  
users.append("David")
```

Les listes (**list**) sont modifiables à tout moment.

Structures de Contrôle

4

Espaces d'Indentation
PEP 8 Standard

`if / elif / else` : Prise de décision selon des conditions booléennes.

`for item in liste` : Parcours séquentiel pour répéter une action.

`while condition` : Boucle conditionnelle tant qu'un état reste vrai.

Indentation : Remplace les accolades `{ }` pour définir les blocs de code.



PARTIE 2

Fonctions et Modules

Structurer son code pour le rendre propre, réutilisable et modulaire.

La Philosophie Python



1. Modularité (`def`)

Découpez votre logique en fonctions claires qui reçoivent des paramètres et retournent un résultat avec `return`.



2. Importation (`import`)

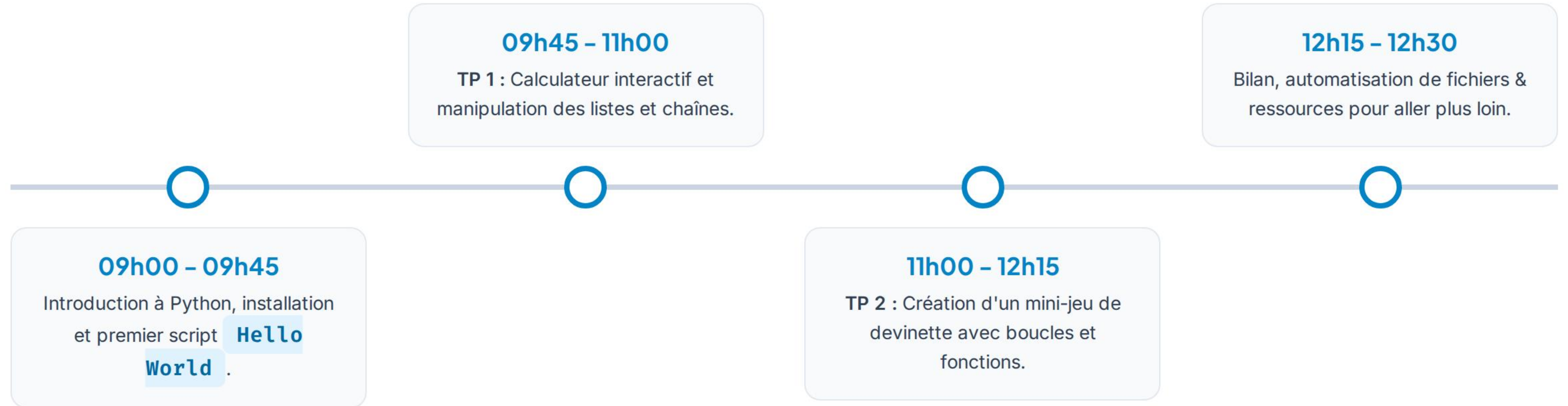
Réutilisez des modules intégrés comme `math`, `random` ou `datetime` sans réinventer la roue.



3. Le Zen de Python

« *La simplicité vaut mieux que la complexité. La lisibilité compte.* »
Optez pour un code explicite et propre.

Déroulement de l'Atelier



Prêts à Coder ?

Ouvrez votre éditeur, lancez l'interpréteur et posez toutes vos questions.

 Atelier Initiation Python • Bon atelier à tous !

Image Sources



<https://files.realpython.com/media/idle-stack-viewer.dc3edddcc488.png>

Source: realpython.com